

Materia: Diseño Conceptual de Procesos	Código: 12.85
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:53:24	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La estructura del diagrama de proceso. Diseño del sistema de separación. Integración energética. Evaluación de costos de procesos.

➤ Presentación de la materia:

Diseño Conceptual de Procesos, forma parte del ciclo superior y se dicta en el último año de la carrera de Ingeniería Química del ITBA, la modalidad de dictado de la materia será presencial (en caso de requerir y se podrá cursar en forma virtual sincrónica)

El Diseño de Procesos es un área de la Ingeniería Química que ha tenido gran desarrollo en las últimas décadas. Se plantea como los primeros pasos de la ingeniería en la definición de la estructura de la planta de procesos, en esta fase se suelen tomar las decisiones que mayor impacto tendrán en el costo de las instalaciones, definición de los equipos mayores y condiciones de operación.

Asimismo, tiene un marcado impacto en la enseñanza al demandar los conocimientos adquiridos en Termodinámica y Físico-Química, evaluación y predicción de propiedades volumétricas y termodinámicas, equilibrio de fases, Operaciones y Reactores, modelado de equipos y Cálculo Numérico resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no-lineales, Simulación, por lo que reconoce y valida el bagaje de conocimientos y el potencial creativo de quienes la cursan y los estimula para que investiguen, cuestionen, descubran y decidan

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

- Generar el anclaje de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores.
- Discutir cómo se emplean frecuentemente en el análisis, tanto los modelos de operaciones individuales hasta una planta completa en el diseño y operación de procesos químicos.
- Analizar una planta en su conjunto, que consiste en una experiencia integradora a la que los estudiantes se enfrentan, en general, por primera vez en la carrera.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción al Diseño de Procesos	Simulación, optimización y síntesis de procesos. Características del diseño de procesos. Aspectos creativos. Estrategias para el diseño de procesos. Jerarquía de los
Unidad 2 : La estructura del diagrama de proceso	Diseño conceptual de un proceso. Estructura de entrada- salida y las variables de decisión asociadas. Balance global de materia. Alternativas de proceso. La estructura con reciclo y las variables de decisión asociadas. El sistema de reacción. El reciclo gaseoso y los costos de compresión.
Unidad 3 : Diseño del sistema de separación	Estructura general del sistema de separación. Generación de dos fases. Sistema de recuperación de vapor. Sistema de separación de líquidos. Selección de secuencias de separación mezclas ideales. Separación de mezclas con azeótropos, destilación azeotrópica homogénea incluye extractiva y heterogéneas. Curvas de destilación y de residuo. Secuencia de separación de mezclas con azeótropos.
Unidad 4 : Integración de energía	Estimación de los requerimientos mínimo de servicios y de la red de intercambiadores de calor que verifica los requerimientos mínimos de servicios. Número mínimo de intercambiadores de calor y Red de número mínimo de intercambiadores. Integración de calor y potencia. Integración energética en sistemas de destilación.
Unidad 5 : Evaluación de costos de proceso	La información requerida para la evaluación de costos en ingeniería de procesos. Estimación de los costos de inversión y de operación. Estimación simplificada del retorno de la inversión.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia está organizada en un encuentro semanal, la actividad es presencial y/o virtual sincrónica, durante cuatro (4) horas, teórico práctico, no tiene actividades asincrónicas.

Para el caso de los alumnos que participen en forma virtual, se utilizará el Blackboard implementando, la conexión que disponen las aulas, que permiten la participación equivalente a la presencial.

La tarea que se plantea es la elaboración de un informe individual, que tienen como eje conductor el diseño conceptual de una planta de proceso. Cada cuatrimestre se selecciona un producto distinto para evaluar la síntesis a escala industrial, a partir de materias primas establecidas, la tarea consistirá en la concepción del diagrama de procesos.

Dado que el trabajo práctico es un problema de solución abierta (no tiene una única solución correcta), existe la posibilidad de que a medida que se vaya avanzando en el trabajo surjan preguntas que necesiten aclaraciones o revisiones del enunciado. Las mismas se darán a conocer en las clases prácticas, que dispondrá de un tiempo para el análisis en grupo del avance del proyecto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Diseño preliminar de una Planta de Procesos	Obtención del Diagrama de Procesos. Estructura entrada-salida, estructura de reciclo y sistema de separación. Evaluación y análisis de las alternativas que se plantean, justificación decisiones asociadas. Se plantean clases de abordaje de las dificultades y consultas del avance de la tarea. El informe del trabajo será individual, contará con una pre-entrega, una entrega preliminar y la entrega final.
Integración Energética	satisface los requerimientos mínimos y red de número mínimo de intercambiadores de calor. Integración de columnas de destilación y integración de calor y energía.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos didácticos, software standard - paquete office. Simulador de Procesos disponible.

Para las clases se requiere el equipamiento que normalmente se encuentran en las aulas que permite que la clase se pueda dictar en forma presencial y virtual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación parcial se realiza a través de un proyecto profesional integrado, que tendrá entrega en la fecha establecida con antelación, para su evaluación. La presentación del trabajo práctico fuera de término se considerará desaprobado. Se dispondrá de una oportunidad de recuperación con un examen.

Para asegurar que los trabajos prácticos se desarrollen a un ritmo adecuado y detectar tempranamente potenciales dificultades en el primer núcleo de decisión (las condiciones en el reactor), el informe del trabajo consta de una pre-entrega que forma parte de este informe y de una entrega parcial con contenido definido y la entrega final.

Para la implementación de la integración energética se plantea la realización de un trabajo específico que se definirá en cada curso, para obtener la red o redes de intercambiadores de calor, su calificación formará parte de la nota de concepto como condición de aprobación de la cursada.

La modalidad de la cursada es teórico- práctica requiere un 75% de asistencia.

Requisitos de aprobación:

Para rendir la evaluación integradora, se requiere la aprobación del informe completo o en su defecto el examen recuperatorio. La nota de cursada se define como el promedio ponderado del informe y de la nota de concepto, con los siguientes pesos 0,7 y 0,3, requiriéndose una nota promedio ponderada igual o mayor a 4 (cuatro).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Douglas, J.M. (1988). Conceptual Design of Chemical Processes, McGraw-Hill, New York
2	Doherty, M.F., Malone, M.F., (2001). Conceptual Design of Distillation Systems, McGraw-Hill, New York
3	Seider W.D., J.D. Seader y D.R. Lewin, (2004). Product & Process Design Principles, Synthesis, Analysis and Evaluation, J. Wiley & Sons, New York
4	Biegler, L.T., I.E. Grossmann y A.W. Westerberg, (1997). Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, New Jersey
5	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción

1	Cidre, E., P. Freedman y D. Gómez, (1995). Una Metodología para la Selección de Correlaciones Termodinámicas para el Equilibrio de Fases Aplicada al Simulador HYSIM., Depto. de Ing. Química, Facultad de Ingeniería - UBA
2	Agarwal, R., Y-K. Li, O. Santollani y A. Vieler, (2001). Uncovering the Realities of Simulation, Chemical Engineering Progress, Part I, May, pp. 42-52, Part II, June, pp. 64-72
3	Dimian, A.C., (2003). Integrated Design and Simulation of Chemical Processes, Elsevier, Amsterdam
4	Henley, E.J. y J.D. Seader (1981). Equilibrium-Stage Separations in Chemical Engineering, J.Wiley & Sons, New York .
5	Jiménez Gutiérrez, A., (2003). Diseño de Procesos en Ingeniería Química, Reverté S.A., México, D.F.
6	Poling, B.E., J.M. Prausnitz y J.P. O'Connell, (2000). The Properties of Gases and Liquids, McGraw- Hill, New York
7	Turton, R., Bailie, R.C., Whiting, W.B., Shaeiwitz, J.A., (2003). Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, Prentice Hall, Upper Saddle River.